

Universidad de Guadalajara
Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías
Arquitectura de computadoras Sección: D03
“Actividad - Arquitectura de computadoras
SPI”

Casillas López Derek Gabriel

Código: 221930709

Fecha de entrega 15/Febrero/2026



UNIVERSIDAD DE
GUADALAJARA
Red Universitaria de Jalisco

CUCEI

Acrónimo

SPI = Serial Peripheral Interface

Interfaz serial síncrona para comunicar un Master con uno o varios Slaves.

¿Dónde se usa?

Memorias: Flash SPI/QSPI, EEPROM, FRAM, SRAM serial

Sensores: acelerómetros, giros, presión, temperatura

Conversores: ADC/DAC

Pantallas y drivers: TFT/OLED, controladores LED

Periféricos en placa: expansores de E/S, módulos RF

> Muy común en microcontroladores, SoC, FPGAs, y comunicación “en la misma tarjeta” (distancia corta).

Funcion:

SPI usa 4 señales principales:

SCLK: reloj (lo genera el Master)

MOSI: Master → Slave (datos)

MISO: Slave → Master (datos)

CS/SS (CS_n): selecciona el Slave (normalmente activo en 0)

Flujo básico:

1. Master baja CS_n (selecciona dispositivo)
2. Master genera pulsos de SCLK
3. En cada pulso se desplaza 1 bit (shift register)

MOSI manda un bit

MISO recibe un bit al mismo tiempo (full-duplex)

4. Al terminar, Master sube CS_n (fin de transferencia)

Nota: El “modo” depende de CPOL/CPHA (define en qué flanco se cambian/muestran datos).

Estados mínimos (FSM) para SPI (Master)

Una FSM mínima para una transferencia:

1. IDLE (CS alto, SCLK en reposo)
2. ASSERT_CS (bajar CS)
3. TRANSFER (generar SCLK y desplazar N bits/bytes)
4. DEASSERT_CS (subir CS)
5. DONE (bandera “listo”)

Formato de trama (Frame)

SPI como tal no impone un “paquete universal”; el formato depende del dispositivo.

Pero el patrón típico es:

CS baja → (Comando) → (Dirección) → (Datos) → CS alta

Ejemplo típico memoria Flash:

1 byte CMD (READ/WRITE, etc.)

2–4 bytes ADDR

N bytes DATA

Representación:

CS=0

MOSI: [CMD][ADDR...][DATA...]

MISO: [--][-- ...][RESP...]

CS=1